POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Zarządzanie infrastrukturą chmurową**
Kod przedmiotu:	ZIC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr inż. Adam Urbanowicz
Wersja z dnia:	26.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodologią Infrastructure as Code (IaC) oraz narzędziami i platformami umożliwiającymi automatyczne tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie infrastrukturą chmurową na skalę produkcyjną. Student nabywa praktyczne umiejętności pracy z Terraform (provisionowanie zasobów), Ansible (zarządzanie konfiguracją i automatyzacja), Amazon Web Services (usługi chmury publicznej) oraz OpenStack i jego lokalnym emulatorem LocalStack (chmura prywatna i środowiska testowe). Przedmiot

kształci kompetencje inżyniera DevOps/Cloud, który potrafi projektować powtarzalne, wersjonowane i audytowalne środowiska infrastrukturalne.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
KSI – Konteneryzacja serwisów internetowych	Znajomość Dockera, Docker Compose i podstaw Kubernetes; umiejętność pracy z plikami YAML i obsługi terminala Linux.
AMM – Architektura mikroserwisowa i mikrofrontendowa	Rozumienie architektury systemów rozproszonych, pojęć sieci, load balancingu i wdrożeń wieloserwisowych.
SOP – Systemy operacyjne	Sprawna obsługa systemu Linux: zarządzanie procesami, uprawnienia, SSH, skrypty powłoki.

5. Treści programowe

1. Infrastructure as Code – motywacja, historia i korzyści. Podejście deklaratywne vs. imperatywne. Przegląd narzędzi IaC: Terraform, Ansible, Pulumi, CloudFormation. Miejsce IaC w cyklu DevOps.
2. Terraform – architektura i podstawy. Providers (AWS, OpenStack), resources, data sources. Język HCL: typy danych, wyrażenia, funkcje wbudowane. Cykl życia konfiguracji: init, validate, plan, apply, destroy.
3. Terraform state: cel i struktura pliku stanu. Zdalny backend (S3 + DynamoDB lock). Import istniejących zasobów. Terraform workspace – izolacja środowisk (dev/staging/prod).
4. Moduły Terraform: tworzenie, parametryzacja i kompozycja modułów. Rejestr publiczny (Terraform Registry). Wzorce organizacji kodu: flat, monorepo, multi-repo. Refaktoryzacja konfiguracji.
5. AWS – globalna infrastruktura i model usług. VPC: subnety publiczne i prywatne, Internet Gateway, NAT Gateway, routing tables, security groups, Network ACL. Provisionowanie sieci w Terraform.
6. AWS EC2 i zarządzanie obliczeniami: typy instancji, AMI, key pairs, user data, Elastic IP. Auto Scaling Groups i Launch Templates. Elastic Load Balancer (ALB/NLB). Konfiguracja przez Terraform.
7. AWS – usługi zarządzane: RDS (PostgreSQL/MySQL), ElastiCache (Redis), S3 (bucket policies, versioning, lifecycle), SQS, SNS. Wdrożenie warstwy danych aplikacji przez Terraform.

8. Ansible – architektura i instalacja. Inventory (statyczne i dynamiczne). Ad-hoc commands. Playbooks: plays, tasks, handlers, notify. Moduły wbudowane (apt, yum, copy, template, service, shell).
9. Ansible – zaawansowane techniki: role (struktura katalogów, defaults, vars, tasks, handlers, templates), Ansible Galaxy, zmienne grupowe i hostowe, Vault (szyfrowanie sekretów). Idempotentność.
10. Integracja Terraform + Ansible: przekazywanie outputów Terraform do inventory Ansible (dynamic inventory), null_resource i local-exec/remote-exec provisioners. Wzorce automatyzacji end-to-end.
11. LocalStack – emulacja usług AWS lokalnie. Instalacja i konfiguracja (Docker Compose). Obsługiwane usługi: S3, SQS, SNS, Lambda, DynamoDB, EC2, IAM. Konfiguracja Terraform provider dla LocalStack. Strategie testowania infrastruktury.
12. OpenStack – architektura i komponenty: Keystone (auth), Nova (compute), Neutron (network), Cinder (block storage), Glance (images), Swift (object storage), Heat (orchestration). Porównanie z usługami AWS.
13. Praca z OpenStack: openstack CLI, zarządzanie instancjami, sieciami, woluminami i floating IP. Szablony Heat (HOT): struktura, parametry, resources, outputs. Automatyzacja przez Terraform provider OpenStack.
14. Bezpieczeństwo infrastruktury chmurowej: IAM – użytkownicy, grupy, role, polityki (managed, inline), zasada least privilege. AWS Secrets Manager i HashiCorp Vault. Szyfrowanie EBS/S3 (KMS). Audyt z AWS CloudTrail.
15. Monitoring i obserwowalność: CloudWatch (metryki, logi, alarmy, dashboardy), AWS Cost Explorer i budżety. Eksport metryk do Prometheus, wizualizacja w Grafana. CI/CD dla infrastruktury: terraform plan w GitHub Actions, atlantis, automatyczne wdrożenia po merge. Podsumowanie kursu i ścieżki certyfikacji (AWS Cloud Practitioner, AWS Solutions Architect Associate, Terraform Associate).

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie koncepcję Infrastructure as Code (IaC): zasady deklaratywnego i imperatywnego podejścia do definiowania infrastruktury, korzyści z wersjonowania i powtarzalności środowisk.
- Student zna i rozumie architekturę i model działania Terraform: providers, resources, data sources, state (lokalny i zdalny), moduły, workspace oraz cykl plan–apply–destroy.
- Student zna i rozumie zasady zarządzania konfiguracją z użyciem Ansible: architektura (control node, managed nodes, inventory), playbooks, role, zmienne, szablony Jinja2 i idempotentność operacji.
- Student zna i rozumie model usług chmurowych (IaaS, PaaS, SaaS) oraz globalną infrastrukturę AWS: regiony, strefy dostępności, VPC, subnety, grupy bezpieczeństwa.
- Student zna i rozumie kluczowe usługi AWS wykorzystywane w automatyzacji infrastruktury: EC2, S3, RDS, IAM, ELB, Auto Scaling, Route 53, CloudWatch, ECR/ECS.
- Student zna i rozumie architekturę OpenStack: komponenty (Nova, Neutron, Cinder,

Glance, Keystone, Swift, Heat) i ich odpowiedniki w usługach AWS.
- Student zna i rozumie przeznaczenie i możliwości LocalStack jako lokalnego emulatora usług AWS, umożliwiającego testowanie infrastruktury bez dostępu do chmury publicznej i bez kosztów.
- Student zna i rozumie zasady bezpiecznego zarządzania dostępem w chmurze: IAM (użytkownicy, role, polityki, least privilege), zarządzanie kluczami i sekretami (AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault), szyfrowanie zasobów.
- Student zna i rozumie strategie zarządzania stanem infrastruktury: remote state (S3 + DynamoDB), state locking, import istniejących zasobów, techniki refaktoryzacji konfiguracji Terraform.
- Student zna i rozumie podstawy monitorowania i obserwowalności infrastruktury chmurowej: metryki, logi, alerty (CloudWatch, Prometheus, Grafana) oraz koncepcję SLI/SLO/SLA.

Umiejętności

- Student potrafi zainstalować i skonfigurować środowisko pracy z Terraform, Ansible i LocalStack oraz nawiązać połączenie z klastrem OpenStack.
- Student potrafi napisać konfigurację Terraform definiującą sieć (VPC, subnety, routing, security groups), maszyny wirtualne oraz zarządzane usługi bazodanowe w AWS lub ich odpowiedniki w LocalStack.
- Student potrafi stosować moduły Terraform do organizowania i wielokrotnego użycia konfiguracji infrastruktury, zarządzać stanem zdalnym w S3 z blokadą w DynamoDB.
- Student potrafi napisać playbook Ansible instalujący i konfigurujący serwer aplikacyjny (np. Nginx + Node.js/Python) na zdalnych hostach, stosując role, zmienne i szablony Jinja2.
- Student potrafi zintegrować Terraform z Ansible w celu automatycznego provisionowania maszyn i ich konfigurowania w jednym potoku wdrożeniowym.
- Student potrafi uruchomić LocalStack i za pomocą AWS CLI oraz Terraform przetestować lokalnie infrastrukturę obejmującą S3, SQS, Lambda, DynamoDB i EC2.
- Student potrafi tworzyć i zarządzać zasobami OpenStack (instancje, sieci, woluminy, floating IP, security groups) z poziomu CLI (openstack client) oraz za pomocą szablonów Heat.
- Student potrafi skonfigurować zarządzanie dostępem IAM w AWS: tworzyć użytkowników, role i polityki uprawnień zgodnie z zasadą najmniejszych uprawnień.
- Student potrafi skonfigurować monitoring infrastruktury: tworzyć alarmy CloudWatch, eksportować metryki do Prometheus i wizualizować je w Grafana.
- Student potrafi zbudować potok CI/CD (GitHub Actions) automatycznie weryfikujący (terraform plan, ansible-lint) i wdrażający zmiany infrastruktury po zatwierdzeniu pull requesta.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do traktowania infrastruktury jako kodu – przechowywania konfiguracji w systemie kontroli wersji, przeprowadzania code review zmian infrastrukturalnych i stosowania standardów branżowych (formatowanie, dokumentacja modułów).

- Student jest gotów do świadomego zarządzania kosztami chmury publicznej: rozumie model rozliczeń pay-as-you-go, potrafi szacować koszty planowanych zasobów i stosować mechanizmy ograniczania wydatków (budgets, reserved instances, auto scaling).
- Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu dynamicznie rozwijającego się ekosystemu chmurowego, śledzenia dokumentacji dostawców (AWS, OpenStack, HashiCorp) i certyfikowania swoich kompetencji (AWS Cloud Practitioner, Terraform Associate).

7. Kryteria oceny

- Wykład – egzamin pisemny:
- Egzamin pisemny zawierający pytania otwarte i zamknięte sprawdzające wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania infrastrukturą chmurową, narzędzi IaC oraz usług AWS i OpenStack. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów.
- Skala ocen: 51–60% – 3.0, 61–70% – 3.5, 71–80% – 4.0, 81–90% – 4.5, 91–100% – 5.0.
- Laboratorium – zaliczenie z oceną:
- Ocena ciągła na podstawie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych (40% oceny końcowej laboratorium).
- Projekt końcowy: zaprojektowanie i zaimplementowanie infrastruktury wielowarstwowej aplikacji webowej (sieć, serwery, bazy danych, load balancer) przy użyciu Terraform oraz Ansible, wdrożonej na LocalStack lub OpenStack (60% oceny końcowej laboratorium).
- Warunkiem zaliczenia laboratorium jest oddanie wszystkich sprawozdań oraz obrona projektu końcowego.
- Ocena końcowa przedmiotu: średnia ważona oceny z egzaminu (60%) i oceny z laboratorium (40%).

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Wykład z prezentacją multimedialną, demonstracje na żywo, analiza przypadków przemysłowych, omawianie dokumentacji technicznej narzędzi IaC i usług chmurowych.

laboratorium:

- Ćwiczenia praktyczne: definiowanie infrastruktury jako kodu (Terraform), automatyzacja konfiguracji (Ansible), praca z lokalnym emulatorem AWS (LocalStack) oraz środowiskiem OpenStack; realizacja projektu końcowego polegającego na pełnym wdrożeniu infrastruktury aplikacji webowej za pomocą narzędzi IaC.

9. Literatura

Podstawowa:

- Y. Brikman: "Terraform. Krótkie wprowadzenie. Wdrażanie infrastruktury jako kodu", Helion, Gliwice 2023 (Terraform: Up & Running, 3rd ed., O'Reilly 2022).
- dokumentacja oficjalna Terraform: developer.hashicorp.com/terraform/docs.
- dokumentacja oficjalna Ansible: docs.ansible.com.
- dokumentacja oficjalna AWS: docs.aws.amazon.com.
- dokumentacja LocalStack: docs.localstack.cloud.
- dokumentacja OpenStack: docs.openstack.org.

Uzupełniająca:

- K. Morris: "Infrastructure as Code. Dynamic Systems for the Cloud Age", 2nd ed., O'Reilly 2021.
- J. Looney, M. Domański: "Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i wdrożeń", Helion, Gliwice 2022 (Ansible: Up and Running, 3rd ed., O'Reilly 2022).
- B. Burns, J. Beda, K. Hightower: "Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych", Helion, Gliwice 2023.
- A. Wittig, M. Wittig: "Amazon Web Services w akcji", Helion, Gliwice 2023 (Amazon Web Services in Action, 3rd ed., Manning 2023).